



GitHub Trending Top 10

每日热门开源项目深度解读

2026-06-14

今日榜单

1	iptv-org/iptv	TypeScript	2天
2	freeCodeCamp/freeCodeCamp	TypeScript	NEW
3	pytest-dev/pytest	Python	NEW
4	swc-project/swc	Rust	NEW
5	chatwoot/chatwoot	Ruby	2天
6	NVIDIA/SkillSpector	Python	NEW
7	meshery/meshery	TypeScript	NEW
8	cypress-io/cypress	TypeScript	NEW
9	GorvGoyl/Clone-Wars	Unknown	NEW
10	Introduction-to-Autonomous-Robots/Introduction-to-Autonomous-Robots	TeX	NEW

#1

TypeScript

连续 2 天

iptv

Collection of publicly available IPTV channels from all over the world

Stars **119,769** Forks **6,404** Today **+530**

<https://github.com/iptv-org/iptv>

好的，这是对 iptv-org/iptv 项目的分析解读。

项目简介：这是一个收集了全球公开 IPTV 频道链接的庞大资源库。它解决的核心问题是，让用户无需繁琐地自行搜索和验证，就能在一个地方找到成千上万个可用的网络电视频道直播源。

核心功能：

1. **全球频道聚合：**维护了一个包含数万个来自世界各地的电视直播频道链接的主播放列表。
2. **简易接入：**用户只需将特定的 .m3u 播放列表链接粘贴到任何支持该格式的播放器（如 VLC、Kodi）中，即可直接观看。
3. **电子节目指南（EPG）：**提供配套的节目指南数据，方便用户查看未来几天的电视节目表。
4. **结构化数据库与API：**不仅提供播放列表，还构建了包含频道元数据（如名称、图标、国家）的数据库，并提供了API供开发者查询和集成。

适用场景：这个项目主要服务于想要免费观看世界各地电视直播的普通用户，以及需要集成直播频道功能的开发者。例如，用户可以用它在电脑或手机上观看其他国家的新闻、体育赛事；开发者则可以基于它的API构建自己的电视应用或服务。

技术亮点：该项目本身以 TypeScript 编写，但其真正的技术亮点在于其**自动化运维体系**。它通过 GitHub Actions 持续集成/持续部署（CI/CD）工作流，自动验证、更新和清理成千上万个直播源的链接有效性，确保播放列表的可用性。同时，它采用模块化架构，将频道数据、API、EPG和播放列表生成分离到不同的仓库，实现了清晰的分工和可维护性。

上手建议：普通用户可直接在支持网络串流的播放器中打开 <https://iptv-org.github.io/iptv/index.m3u> 链接。想要贡献代码或提交频道，应先阅读仓库中的 CONTRIBUTING.md 贡献指南。开发者则可以关注其独立的 api 和 database 仓库来获取更深入的数据服务。

#2

TypeScript

NEW

freeCodeCamp

freeCodeCamp.org's open-source codebase and curriculum. Learn math, programming, and computer science for free.

Stars **446,887** Forks **44,934** Today **+114**

<https://github.com/freeCodeCamp/freeCodeCamp>

好的，作为一名资深开源技术分析师，以下是我对 freeCodeCamp 项目的解读。

项目简介：freeCodeCamp 是一个完全免费、开源的全栈开发与机器学习课程平台，旨在帮助任何人零成本学习编程并进入科技行业。它通过捐赠支持的非营利模式运营，已帮助超过10万人获得第一份开发者工作，解决了编程教育昂贵和门槛高的问题。

核心功能：

- 完整的认证体系：**提供响应式网页设计、JavaScript、Python、后端开发与API等多个方向的免费认证，每个认证都包含交互式课程、项目实战和最终考试。
- 交互式编程环境：**直接在浏览器中编写代码并实时运行，提供数千个编程挑战，让学习过程即学即练。
- 活跃的社区支持：**拥有论坛、Discord服务器和YouTube频道，学习者可以快速获得项目反馈、参与讨论和观看免费课程，形成强大的互助生态。
- 多语言与国际化：**除了编程课程，还提供英语、西班牙语、中文等语言认证，并支持多语言界面，服务全球用户。

适用场景：这个项目适用于所有希望从零开始学习编程的初学者，特别是那些寻求转行进入科技行业的忙碌成年人。同时，它也是开发者巩固基础、准备技术面试的免费利器，教育机构也可将其作为辅助教学资源。

技术亮点：

- TypeScript 全栈：**项目使用 TypeScript 重构，确保了代码的健壮性和可维护性，这对于一个拥有数百万用户的大型开源项目至关重要。
- 现代化的前端架构：**采用 React 等现代框架构建交互式学习界面，实现了流畅的单页应用体验和复杂的课程状态管理。
- 开源协作模式：**项目对新手贡献者非常友好（有“first-timers-only”标签），拥有完善的贡献指南和自动化测试流程，使得大规模社区协作成为可能。

上手建议：

- 作为学习者：**直接访问 freeCodeCamp.org 网站，无需安装任何软件，从“Responsive Web Design”认证开始即可。
- 作为贡献者：**前往 GitHub 仓库的 CONTRIBUTING.md 文件，按照指引搭建本地开发环境。建议从标记为“first timers only”或“help wanted”的 issue 入手，这是参与开源贡献的绝佳起点。

#3

Python

NEW

pytest

The pytest framework makes it easy to write small tests, yet scales to support complex functional testing

Stars **13,934** Forks **3,172** Today **+8**

<https://github.com/pytest-dev/pytest>

好的，这是对 `pytest-dev/pytest` 项目的分析解读。

项目简介： `pytest` 是 Python 生态中最流行、最强大的测试框架之一。它旨在让编写简单的测试变得极其容易，同时其强大的架构又能支持大型项目复杂的函数式测试需求，解决了从单元测试到集成测试的各种场景下的自动化验证问题。

核心功能：

1. **简洁的断言：**使用 Python 原生的 `assert` 语句即可，无需记忆 `self.assertEqual()` 等繁琐方法，且失败时能提供非常详细的上下文信息。
2. **自动发现测试：**能自动递归扫描目录，发现并执行符合命名规范（如 `test_*.py`）的测试文件和函数，极大简化了测试的组织与运行。
3. **模块化夹具 (Fixtures)：**提供了一套强大的夹具机制，用于管理测试前的准备和测试后的清理工作，支持参数化、作用域控制，能高效复用测试资源。
4. **丰富的插件生态：**拥有超过 1300 个外部插件，几乎可以扩展测试的任何方面，如并行执行 (`pytest-xdist`)、生成 HTML 报告 (`pytest-html`) 等。
5. **兼容 unittest：**可以直接运行现有的 `unittest` 和 `trial` 测试套件，降低了从旧框架迁移的成本。

适用场景：

- **Python 开发者：**任何需要为 Python 代码编写测试的开发者，无论是个人项目还是大型企业应用。
- **持续集成/持续部署 (CI/CD)：**是 CI/CD 流程中不可或缺的一环，用于在代码合并或部署前自动运行测试，保证代码质量。
- **测试驱动开发 (TDD)：**其简洁的语法和快速反馈的特性，非常适合 TDD 的开发流程。

技术亮点：

- **断言内省 (Assertion Introspection)：**这是其核心技术之一。它通过重写 AST（抽象语法树）来捕获断言语句的上下文，从而在测试失败时，不仅能告诉你哪个断言失败了，还能精确显示断言中每个子表达式的值，让调试一目了然。
- **灵活的 Fixture 系统：**基于依赖注入设计，允许 fixture 之间相互依赖，并能自动处理资源的申请和释放，极大地提升了测试代码的模块化和可维护性。

上手建议：

- **快速入门：** 直接使用 `pip install pytest` 安装。然后，只需在项目根目录下运行 `pytest` 命令，它就会自动发现并运行所有测试，基本零配置即可上手。
- **深入学习：** 阅读官方文档的“入门指南”部分，重点理解 `Fixture` 的工作原理和参数化测试的用法。
- **贡献项目：** 项目的 `CONTRIBUTING` 文件和 `GitHub Issues` 是很好的起点，可以从修复一些 `good first issue` 标签的简单问题开始。

#4

Rust

NEW

SWC

Rust-based platform for the Web

Stars **33,704** Forks **1,399** Today **+20**

<https://github.com/swc-project/swc>

好的，这是对 swc-project/swc 项目的分析解读。

项目简介： SWC (Speedy Web Compiler) 是一个基于 Rust 语言开发的超高速 JavaScript/TypeScript 编译器。它旨在解决传统 JavaScript 工具链（如 Babel）性能瓶颈的问题，通过使用性能更强的 Rust 来重写核心编译逻辑，从而显著提升前端项目的构建和开发速度。

核心功能： 1. **代码转译 (Transpilation)**：将 TypeScript、JSX 等现代 JavaScript 语法高效地转换为浏览器或 Node.js 能兼容的旧版本 JavaScript。 2. **代码压缩 (Minification)**：提供高性能的代码压缩功能，可以替代 terser 等工具，大幅缩短生产环境的构建时间。 3. **模块打包 (Bundling)**：内置了快速打包器，能够将多个模块合并成一个或少数几个文件，减少网络请求。 4. **双语言支持**：核心库用 Rust 编写，但提供了完善的 Node.js (N-API) 和 Rust 原生 API，开发者可以灵活选择集成方式。

适用场景： - **前端开发者**：在项目中使用 SWC 替代 Babel 和 Terser，可以显著缩短开发时的热更新和最终的生产构建时间。 - **工具链开发者**：可以使用 SWC 的 Rust 或 JavaScript API，作为构建打包工具（如 Webpack、Vite）的底层解析、转换引擎。 - **Node.js 后端开发者**：在需要转译 TypeScript 或进行代码压缩的场景下，SWC 可以提供比 ts-node 或 tsc 更快的执行速度。

技术亮点： - **Rust 语言实现**：这是 SWC 性能卓越的根本原因。Rust 无垃圾回收、零成本抽象的特性，使其在 CPU 密集型任务（如语法解析和代码生成）上比 JavaScript 实现快一个数量级。 - **并行处理**：SWC 能够充分利用 Rust 的并行优势，在处理多个文件时，可以同时进行解析、转换和代码生成，进一步提升构建效率。 - **AST 复用**：SWC 的解析器、转换器和代码生成器之间共享同一个抽象语法树 (AST)，避免了反复序列化和反序列化的开销，这也是其性能优于 Babel 的关键设计之一。

上手建议： - **使用**：如果你是前端开发者，建议从查阅官网文档 (swc.rs) 开始，了解如何在你的项目（如 Next.js、Vite）或通过 CLI 方式集成 SWC，作为 Babel 的替代品。核心包是 @swc/core。 - **贡献**：该项目主要使用 Rust 语言开发。如果你熟悉 Rust，可以从 CONTRIBUTING.md 和

ARCHITECTURE.md 文档入手，了解其架构和开发流程。项目活跃，社区主要通过 Discord 沟通，可以从中找到适合新手的问题。

#5

Ruby

连续 2 天

chatwoot

Open-source live-chat, email support, omni-channel desk. An alternative to Intercom, Zendesk, Salesforce Service Cloud etc.

Stars **31,030** Forks **7,569** Today **+83**

<https://github.com/chatwoot/chatwoot>

好的，没问题。作为一名资深的开源技术分析师，我来为您解读这个项目。

项目简介： Chatwoot 是一个开源的、可自托管的客户支持平台，旨在成为 Intercom、Zendesk 等商业软件的替代品。它解决了企业需要统一管理来自网站、邮件、社交媒体等多个渠道的客户咨询，但又希望拥有数据自主权和低成本方案的痛点。

核心功能： 1. **全渠道收件箱：** 将来自网站实时聊天、邮件、Facebook、WhatsApp 等多个渠道的客户对话集中到一个统一的界面中，方便客服人员管理。 2. **AI 客服助手 (Captain)：** 内置 AI 代理，可以自动回复常见问题，大幅减轻人工客服的重复性工作负担，提升响应效率。 3. **帮助中心门户：** 支持企业创建和发布帮助文档、常见问题解答，让客户能自助解决问题，减少对人工客服的依赖。 4. **协作与自动化：** 提供私密备注、@提及、自动分配、预设回复 (Canned Responses) 等工具，并支持工作流自动化，提升团队协作效率。

适用场景： - **中小型企业和创业公司：** 希望以较低成本获得专业级客服系统，且不希望被商业软件锁定，拥有完全的数据控制权。 - **注重数据隐私的团队：** 需要将客户数据存储在服务器上，以满足合规要求或安全策略。 - **需要高度定制化的团队：** 项目完全开源，允许开发者根据自身业务需求进行二次开发和深度集成。

技术亮点： - **基于 Ruby on Rails：** 项目采用成熟的 Ruby on Rails 框架，拥有清晰的后端架构和丰富的 Gem 生态，保证了项目的稳定性和开发效率。 - **高度可扩展的架构：** 通过支持 Docker 一键部署、Helm Chart 用于 Kubernetes，并兼容 Heroku、DigitalOcean 等云平台，提供了从单机到云端集群的多种灵活部署方案。 - **活跃的社区与国际化：** 项目拥有极高的活跃度 (3万+ Stars)，并通过 Crowdin 平台支持多语言翻译，使其能快速适应全球用户的需求。

上手建议： - **快速体验：** 推荐使用 Heroku 或 DigitalOcean 的一键部署按钮，几分钟内即可搭建一个测试实例。 - **本地开发：** 对于有技术背景的开发者的，可以按照官方文档（通常包含在 README 中）使

用 Docker Compose 快速启动本地开发环境。 - **贡献代码**：可以先加入其 Discord 社区了解开发动态，然后从 good first issue 标签开始，参与代码贡献或翻译工作。

#6

Python

NEW

SkillSpector

Security scanner for AI agent skills. Detect vulnerabilities, malicious patterns, and security risks.

Stars **4,824** Forks **370** Today **+804**

<https://github.com/NVIDIA/SkillSpector>

好的，这是对 NVIDIA/SkillSpector 项目的深度解读。

项目简介： 这是一个专为 AI 智能体“技能”打造的安全扫描器。随着 Claude Code、Codex CLI 等 AI 编程工具流行，其安装的“技能”模块因缺乏审查而存在巨大安全风险，该项目正是为了解决“这个技能安装是否安全”这一核心问题而诞生的。

核心功能： 1. **多维度漏洞检测：** 内置 64 种检测模式，覆盖提示注入、数据窃取、权限提升等 16 大安全类别，从代码层面到逻辑层面进行全面扫描。 2. **双阶段分析：** 第一阶段使用规则进行快速静态分析，第二阶段可接入 LLM 进行深度语义评估，兼顾扫描速度和深度。 3. **实时漏洞查询：** 可实时查询 OSV.dev 获取 CVE 漏洞数据，即使离线也有自动回退机制，确保信息最新。 4. **多格式报告输出：** 支持终端、JSON、Markdown、SARIF 等多种输出格式，方便集成到 CI/CD 流水线或 IDE 中。

适用场景： 主要面向 AI 开发者、安全工程师和 DevOps 人员。在安装或使用来自社区、第三方或开源仓库的 AI 智能体技能前，用此工具进行安全检查，防止引入恶意代码或后门。也适用于企业内部，对自研或采购的 AI 技能进行安全审计。

技术亮点： 项目采用了创新的“技能安全分类法”（SC4），将 AI 技能的安全风险系统化地归纳为不同类别，并据此制定检测规则，而非简单地扫描代码关键词。此外，其支持通过“MCP 最小权限”和“MCP 工具投毒”等高级模式进行检测，体现了对 AI 智能体特有安全威胁的深入理解。

上手建议： 对于普通使用者，推荐使用 Docker 运行，无需安装 Python 环境，只需挂载技能目录即可快速扫描。对于想要贡献代码的开发者，可以阅读项目中的 DEVELOPMENT.md 开发指南，了解其分析器管道架构，并尝试为新增的漏洞模式编写检测规则。

#7

TypeScript

NEW

meshery

Meshery, the cloud native manager

Stars **10,290** Forks **3,414** Today **+3**

<https://github.com/meshery/meshery>

好的，作为一名资深的开源技术分析师，我很乐意为您解读这个项目。

项目简介： Meshery 是一个云原生管理器，由云原生计算基金会（CNCF）托管。它的核心目标是解决 Kubernetes 环境日益复杂的问题，帮助开发者和运维人员像管理一个统一平台一样，去设计、管理和可视化所有基于 Kubernetes 的基础设施和应用，无论它们分布在多少个云上。

核心功能：

- 1. 可视化 GitOps：** 提供一个图形化界面，让用户能在浏览器中拖拽式地设计和管理 Kubernetes 资源，彻底摆脱对繁琐 YAML 文件的直接依赖。
- 2. 多云与多集群管理：** 支持同时连接和管理多个 Kubernetes 集群，无论是来自不同云服务商还是本地部署，都能在一个控制面板中统一监控和操作。
- 3. 服务网格管理：** 深度集成并管理各类服务网格（如 Istio、Linkerd），提供性能基准测试、配置管理和可视化拓扑，帮助用户优化微服务间的通信。
- 4. 可扩展性平台：** 通过插件和适配器机制，可以集成多种云原生工具（如 Prometheus、Grafana），并支持用户自定义 workflows，打造符合自身需求的工程平台。

适用场景：

- **平台工程师：** 需要为团队构建一个自服务的内部开发者平台（IDP），简化 Kubernetes 使用门槛。
- **DevOps/SRE 工程师：** 负责管理多个云环境或大规模 Kubernetes 集群，需要统一的视图和自动化运维能力。
- **应用开发者：** 希望专注于应用部署和配置，而不必成为 Kubernetes 专家，通过可视化方式提高工作效率。

技术亮点：

- **云原生原生：** 项目本身采用 Go 和 TypeScript 开发，并完全遵循云原生理念，其架构设计使得它既能管理 Kubernetes，自身也能无缝部署在 Kubernetes 上。
- **强大的适配器模式：** 通过 gRPC 与各种云原生基础设施（如不同的服务网格、数据库）通信，这种松耦合的架构是其强大扩展性的基石。
- **活跃的社区与标准化：** 作为 CNCF 项目，它拥有活跃的社区和标准化的贡献流程，代码质量和项目健康度有保障，例如其 OpenSSF 评分卡表现优秀。

上手建议：

- **快速体验：** 最快速的方式是访问其提供的云端演示环境（Cloud Native Playground）在线体验，无需任何安装。
- **本地部署：** 对于想深入使用的用户，可以直接使用 Docker 或 Helm Chart 在本地或集群中一键部署 Meshery，几分钟内即可开始管理集群。
- **贡献代码：** 项目使用 TypeScript

和 Go，标签为“help wanted”的 Issue 是新手入门的好选择。加入其 Slack 社区是获取帮助和了解开发动态的最佳途径。

#8

TypeScript

NEW

cypress

Fast, easy and reliable testing for anything that runs in a browser.

Stars **49,762** Forks **3,411** Today **+7**

<https://github.com/cypress-io/cypress>

好的，这是对 cypress-io/cypress 项目的深度解读。

项目简介：Cypress 是一个基于 JavaScript 的下一代前端测试工具，主要解决传统端到端测试工具（如 Selenium）设置复杂、运行缓慢、调试困难的问题。它专为现代 Web 应用设计，让开发者能够快速、可靠地为运行在浏览器中的任何内容编写和运行测试。

核心功能：

- 1. 实时重载与时间旅行：**测试运行时，Cypress 会自动跟随应用的操作，并记录每一步的快照。开发者可以悬停在命令上，查看执行瞬间应用的状态，极大简化了调试过程。
- 2. 自动等待：**Cypress 会自动等待元素出现、命令完成，无需在代码中显式添加 sleep 或 wait 语句，这避免了测试因时序问题而出现“假失败”。
- 3. 网络流量控制：**可以轻松地 stub（模拟）或 spy（监视）服务器返回的数据，甚至控制网络请求的响应时间和状态码，让测试在不依赖真实后端的情况下稳定运行。
- 4. 截图与录屏：**测试失败时，Cypress 会自动截图并录制整个运行过程的视频，提供丰富的失败上下文，帮助快速定位问题。

适用场景：主要用户是前端开发工程师、测试工程师和质量保障（QA）人员。他们会在日常开发中，用它为单页面应用（SPA）、微前端架构或任何基于现代框架（如 React、Vue、Angular）构建的 Web 应用编写端到端测试、组件测试和 API 测试。

技术亮点：Cypress 最大的技术亮点是它**运行在与应用相同的浏览器进程中**，而不是像 Selenium 那样通过网络协议远程驱动浏览器。这种架构赋予了它直接访问 DOM、网络请求和 JavaScript 上下文的能力，从而实现了实时重载、自动等待和网络控制等独特功能，这是它“快”和“可靠”的根本原因。

上手建议：如果你是一位开发者，想开始使用，只需在项目中运行 `npm install cypress --save-dev`，然后执行 `npx cypress open` 即可启动图形化界面，跟随示例测试文件学习。如果想为项目做贡献，建议先阅读 `CONTRIBUTING.md` 文件，了解代码仓库的组织结构和开发流程，并关注 `develop` 分支。

#9

Unknown

NEW

Clone-Wars

100+ open-source clones of popular sites like Airbnb, Amazon, Instagram, Netflix, Tiktok, Spotify, Whatsapp, Youtube etc. See source code, demo links, tech stack, github stars.

Stars **35,067** Forks **3,163** Today **+337**

<https://github.com/GorvGoyl/Clone-Wars>

好的，作为一名资深开源技术分析师，我来为你解读这个项目。

项目简介：这个项目是一个“克隆网站”的巨型目录，收录了100多个知名网站（如Airbnb、Instagram、Netflix）的开源克隆项目。它解决了开发者寻找高质量、可学习模仿的实战项目难的问题，将分散在各处的优秀克隆项目聚合在一起，方便大家对比和学习。

核心功能： 1. **分类目录：**将克隆项目按“附带教程的克隆”和“克隆/替代品”两大类进行组织，方便不同需求的用户筛选。 2. **详细信息：**为每个项目提供了Demo链接、源代码仓库、技术栈和GitHub星标数，让开发者能快速评估项目的质量和学习价值。 3. **持续更新：**项目仍在活跃维护，接受社区贡献，不断收录新的克隆项目，保持列表的时效性和丰富度。

适用场景： * **前端/全栈开发者：**想通过模仿大厂项目来提升实战技能，学习特定技术栈（如React、Next.js）的最佳实践。 * **编程学习者：**需要一个从零到一的完整项目教程，通过“克隆”的方式快速入门并理解一个复杂应用的架构。 * **寻找灵感的人：**想开发一个类似Uber或TikTok的网站，但不知道从何下手，可以在这里找到现成的开源参考实现。

技术亮点： * **非代码项目，而是信息聚合器：**项目本身不包含代码，其“技术亮点”在于其出色的信息组织和筛选能力。它通过一个简洁的表格，将技术栈、Demo、教程链接等关键信息结构化呈现，极大降低了开发者的信息检索成本。 * **社区驱动：**项目完全依赖社区贡献来保持活力，其README中甚至公开招募维护者，这种开放和协作的模式本身就是项目持续进化的核心动力。

上手建议： * **作为学习者：**直接访问项目主页 gourav.io/clone-wars，根据你想学习的技术栈（如React、Vue）或想模仿的网站（如Netflix），在表格中寻找对应的项目，然后点击Demo和教程链接开始学习。 * **作为贡献者：**如果你想推荐一个新的克隆项目，请仔细阅读项目中的 contribution Guide，按照格式要求提交PR，将你发现的优秀项目添加到列表中，帮助更多人。

#10

TeX

NEW

Introduction-to-Autonomous-Robots

Introduction to Autonomous Robots

Stars **2,448** Forks **579** Today **+276**<https://github.com/Introduction-to-Autonomous-Robots/Introduction-to-Autonomous-Robots>

项目简介

这是一个由MIT出版社出版的教科书《自主机器人导论》的开源版本，主要讲解自主机器人的计算原理。项目以LaTeX源码形式提供，允许读者自行编译PDF，但禁止直接发布编译后的电子版。

核心功能

- 完整覆盖自主机器人核心知识：机械结构、传感器、执行器与算法
- 提供LaTeX源码，支持本地或Overleaf在线编译生成PDF
- 遵循CC-BY-NC-ND协议，允许非商业用途（如教学）使用图文内容
- 包含BibTeX引用格式，便于学术论文引用

适用场景

- 高校机器人相关课程的教学参考（教师可提取章节内容制作讲义）
- 自主机器人领域的研究者或工程师系统学习基础原理
- 对机器人技术感兴趣的爱好者通过自编译PDF深入阅读

技术亮点

- 采用纯LaTeX编写，源码结构清晰（如book.tex主文件），适合二次修改
- 提供完整的编译脚本（支持pdflatex和bibtex），解决交叉引用和参考文献问题
- 通过nonstopmode参数容忍非致命错误，降低非专业用户的编译门槛

上手建议

- 直接下载ZIP源码或Fork到GitHub后导入Overleaf在线编译（最便捷）
- 本地编译需安装LaTeX发行版（如TeX Live）和ImageMagick（处理缺失图片）
- 教学使用时注意遵守CC协议，需标注原书作者信息（见Citation部分）

数据来源: github.com/trending

报告日期: 2026-06-14

由 DeepSeek AI 提供智能分析 | 自动生成